

COURS DE ECHNOLOGIE

**PREMIERE LICENCE INFORMATIQUE-
TECHNOLOGIE**

2020-2021

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

I. LA MAISON

Un logis est **un contenant d'homme**.

Cet homme **dort, marche, travaille, mange**. Fonctions qui requièrent des dispositions opportunes l'équipement domestique, Cet équipement est comme le prolongement de ses membres, C'est, en fait, de l'outillage: outils qui sont des meubles et des ustensiles (Le Corbusier)

INTRODUCTION

La maison, le logis, est le cadre de la vie familiale. C'est là que naissent et grandissent les enfants, le lieu où ils acquièrent des habitudes d'ordre et de propreté, le milieu où se forme leur goût.

On comprend dès lors l'importance de la maison au point de vue social.

La maison doit :

- ☐ Etre une **protection efficace contre les intempéries** (vent, pluie, froid, chaleur)
- ☐ Etre un **lieu de séjour agréable** où l'on est heureux de se réunir, de vivre
- ☐ Etre, par conséquent, **confortable et hygiénique**.
- ☐ Contribuer à la **formation des enfants** qui y grandissent. D'où:
ordre, propreté, bon goût,

ACTEURS DANS LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON

1. **l'architecte** dresse les plans de l'habitation, compte tenu des désirs du client,
2. **l'entrepreneur** la construit,
3. l'utilisateur, **maître** ou **maîtresse de maison**, lui donne une âme, à la marque de son goût, de sa personnalité en lui donnant une ambiance agréable et les qualités d'hospitalité, d'intimité, de bien-être et de gaîté.

LE PLAN

Qu'est-ce qu'un plan ?

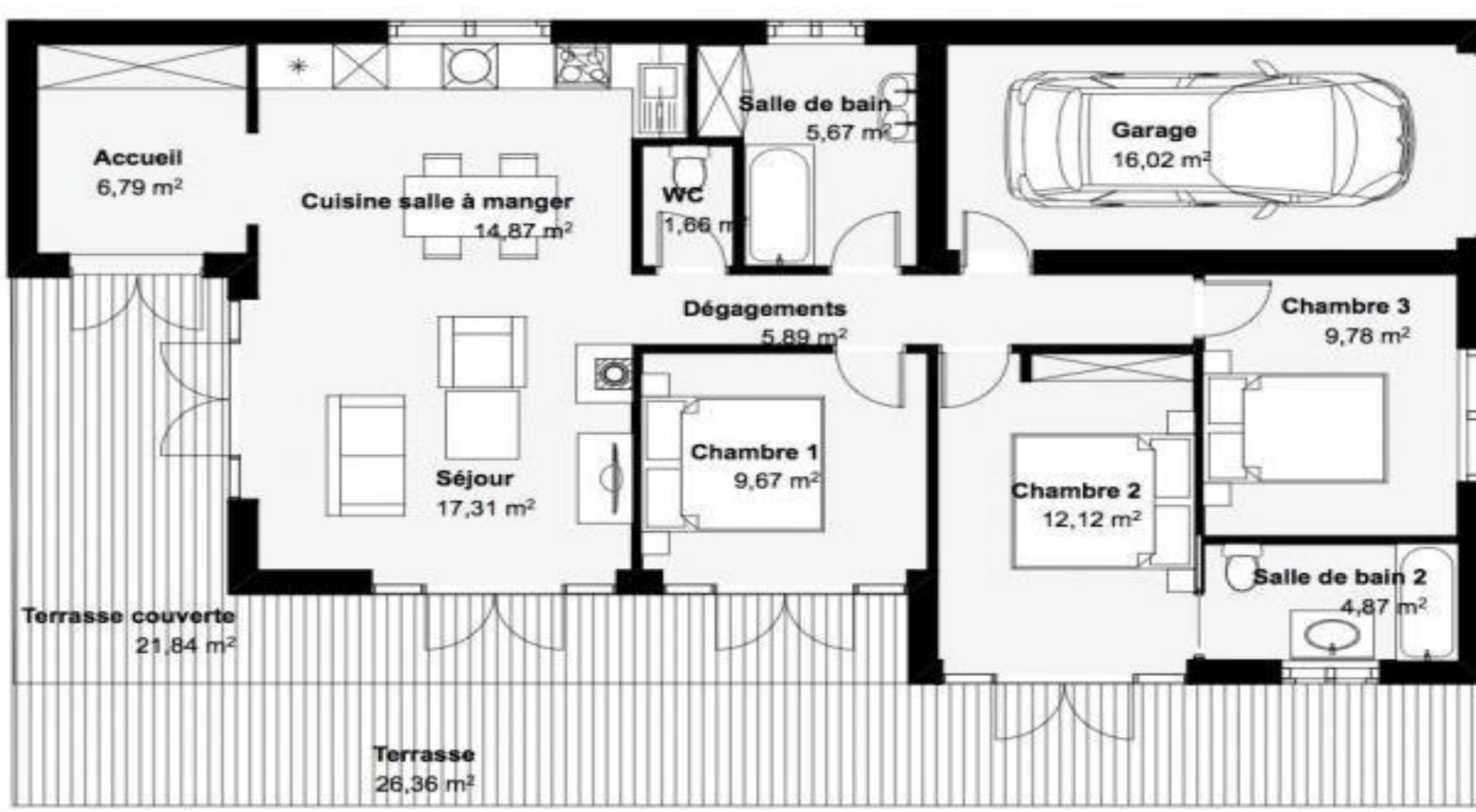
Un plan **est un tracé** (un dessin) représentant les différentes parties d'une machine, d'une maison, d'une, ville etc.

Pour une zone plus étendue (Région, Etat), on aura une **carte**.

Echelle

On appelle *échelle*, le rapport entre les dimensions du dessin et celles de l'objet (les deux dimensions étant exprimées dans la même unité)

$$E = \frac{dim.dessin}{dim.objet}$$



Liste des échelles recommandées:

Rapport	échelle graphique	Facteur
1/1 000	1 mm par m	0,001
1/500	2 mm par m	0,002
1/200	5 mm par m	0,005
1/100	1 cm par m	0,01
1/50	2 cm par m	0,02
1/20	5 cm par m	0,05
1/10	10 cm par m	0,1
1/5	20 cm par m	0,2
1/2	50 cm par m	0,5
1/1	échelle grandeur	1

INCIDENCES GÉOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES

Lorsqu'on construit une maison on doit tenir compte de **différents Facteurs** qui peuvent influencer le plan général ainsi que le mode de construction.

LE TERRAIN

La construction dépend étroitement du terrain.

On ne construit pas de la même façon sur

- le sable ou
- l'argile ou
- la roche ;

-
- en **terrain plat** ou
 - sur une **pente**.
 - On évitera les **terrains marécageux**, généralement malsains. Si l'on doit absolument y construire, la nature du terrain entraînera des frais considérables : fondations renforcées, drainage, voies d'accès.

APPROVISIONNEMENT EN EAU

Le choix de l'emplacement tiendra compte de ce point important. Dans les centres où une distribution d'eau est organisée, il ne pose pas de problème. Il n'en va pas de même dans les milieux ruraux.

L'homme ne pouvant vivre sans eau, aussi bien pour sa nourriture que pour les soins d'hygiène et de propreté, il est essentiel de s'assurer de la présence de celle-ci à une distance acceptable (source, puits, éventuellement rivière)

Le climat

Celui-ci jouera un rôle important lors de l'établissement du plan.

Par climat on entend :

- le vent
- la pluie
- le soleil (chaleur et lumière)

Pour que le séjour dans la maison soit agréable, il faut :

- ☐ de la **lumière** : suffisante sans être excessive
- ☐ de l'**air** : pur et à température modérée
- ☐ du **silence** : indispensable au repos, au calme
- ☐ une **température favorable** : l'excès de chaleur rend le travail pénible.

Pour remplir ces conditions, il faudra lors de la construction, tenir compte de quelques règles importantes :

- *Dans les pays chauds*
- *Dans les pays froids*

Distribution des pièces

On peut grouper les différentes pièces d'une maison suivant leur destination.

Nous trouvons ainsi **trois groupes** :

- ***Vie commune***

Salle de séjour, salle à manger, salon

- ***Vie intime***

Chambre à coucher, salle de bain, W.C

- ***Services***

Cuisine, buanderie

La disposition de ces différentes pièces doit être bien étudiée en tenant compte :

- de l'importance de la famille
- de l'économie de place
- du confort

I-CONSTRUCTION: Les murs

1-Définition et fonction

- Ouvrage de maçonnerie formant les limites de la maison et des pièces.
- Ils assurent la protection contre les intempéries.
- Ils supportent toutes les parties situées au-dessus du sol ainsi que la toiture.

2.-Sortes

On distingue :

- Les **murs de fondation**.
- Les **murs de façade** : avant, arrière, latéraux.
- Les **murs de refend** : mur important intérieur pouvant supporter des planchers, etc.
- Les **cloisons** : murs légers n'ayant d'autre but que de diviser l'espace intérieur

Note : On nomme **pignon** un mur de façade portant la panne faîtière

LES FONDATIONS

Les fondations sont indispensables pour assurer une bonne stabilité à la construction.

Elles ont pour rôle de repartir le poids du bâtiment Sur le sol ferme.

Or, très souvent, le sol superficiel est mou et ne pourrait supporter le poids des murs sans s'écraser, ce qui provoquerait des affaissements et des fissures dans les murs.

LES MURS EN ELEVATION

QUALITES D'UN BON MUR

Ces qualités dépendront des matériaux employés.

- **Solidité** : les murs doivent supporter des poids considérables
- **Imperméabilité** : ils doivent protéger efficacement contre la pluie, et empêcher l'humidité du sol de monter par capillarité
- **Isolant** : contre le froid et la chaleur. C'est dans ce but qu'on utilise souvent des briques creuses

Matériaux pour construire les murs

On peut construire les murs avec

- les parpaings
- les briques
- les bois

Etc,

La maçonnerie

Pour obtenir un mur résistant, il faut que les briques s'emboitent entre elles de manière à éviter les joints verticaux qui produiraient des lézardes

La toiture

La **toiture** est formée de deux parties

- La **charpente** en bois ou en métal
- La **couverture** : chaume, tuiles, tôles galvanisées ou en fibrociment (éternit)

Une bonne couverture doit être :

- Imperméable
- Incombustible
- Légère
- Isolante contre la chaleur

La finition:

1. Enduits et carrelages

- Pour leur **bonne conservation**, et aussi pour **améliorer leur aspect**, les murs sont souvent recouverts d'un enduit au ciment. Pour les murs intérieurs, cet enduit est parfaitement lissé, bien plat et reçoit une couche de couleur.
- Le sol est recouvert de dalles en ciment, de granito, etc

-
- Par raison d'économie on se contente souvent d'une **couche de ciment bien plane posée sur un léger béton**. Le ciment peut être teinté pour obtenir un plus bel effet.
 - L'**important** est toujours d'empêcher l'humidité du sol de pénétrer et aussi de faciliter l'entretien.

2. Plafonds

- Si la maison comporte un étage, les plafonds du rez-de-chaussée sont constitués par la **dalle en béton** formant le plancher supérieur. Dans ce cas, cette dalle est simplement lissée au ciment.
- Les autres plafonds peuvent être obtenus par plusieurs procédés

-
- On trouve dans le commerce divers matériaux spécialement étudiés pour cet usage : **plaques de triplex, les fibres de bois agglomérées, d'éternit**, etc.
 - **Certaines** ne demandent aucune autre finition après la pose **d'autres** sont vernies ou peintes

3.-Peinture

- Une peinture est un produit couvrant qui, étendu sur le support par divers procédés (brosses, rouleau, pistolet), lui confère un nouvel aspect ; teinte, éclat (brillant ou mat)
- De plus, la peinture constitue une protection contre les agents destructeurs (coups, humidité, été.).

Normalement une peinture contient trois produits :

- Un **liant** : huiles, gommes, résines, matières plastiques ; il donne de la résistance à la couleur
- Un **pigment** : c'est le colorant minéral ou organique
- Un **solvant** : essence de térébenthine, solvants divers ; il rend la couleur plus fluide et donc plus facile à appliquer, il s'évapore à l'air et la couleur sèche

On distingue:

- des peintures à l'huile
- Des peintures à l'eau
- Des peintures plastiques

Pour les murs intérieurs des maisons on utilise souvent une *peinture à l'eau qui se pose très bien au rouleau et qui est lavable*

17 étapes clés pour construire une maison

A. LE GROS OEUVRE :

1. Plan de la maison
2. Fondations/terrassement
3. Assainissement
4. Soubassement/Dallage
5. Élévation des murs
6. Charpente
7. Couverture

B.LE SECOND OEUVRE :

8. Menuiseries extérieures

9. Isolation

10. Cloisons intérieures

11. Plomberie

12. Électricité

13. Chauffage/climatisation

A solid orange horizontal bar at the bottom of the slide.

C.LES FINITIONS :

14. Revêtement de sol

15. Peinture/tapisserie

16. Équipements

17. Revêtement extérieur



II. DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

Sommaire

1. Introduction
2. Les évolutions techniques du dessin
3. Définition du dessin assisté par ordinateur
4. Les logiciels de DAO
5. Principes de base des logiciels de DAO
6. Les notions DAO & CAO
7. Les avantages du Dessin Assisté par Ordinateur

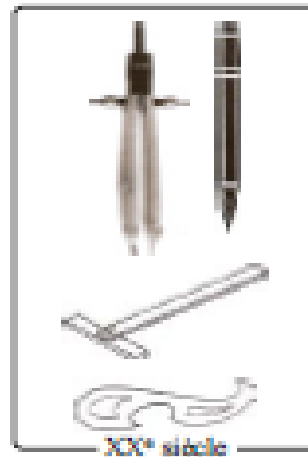
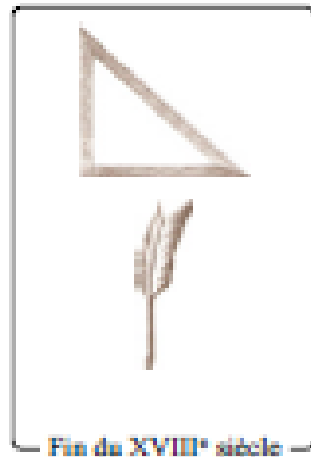
1. INTRODUCTION

Le DAO désigne l'**activité consistant à établir des plans**, ce qui, autrefois et encore aujourd'hui dans les bureaux d'études où l'on retouche d'anciens «projets» non encore numérisés, se faisait sur une planche à dessin, à l'aide de la règle, du té, de l'équerre, du crayon et du compas.

Il s'agit dans ce cas-là de **dessin traditionnel**, ou de **dessin aux instruments**, sous-entendu **dessin technique**. En DAO, **le matériel et le programme informatique ont remplacé les outils habituels et historiques, mais l'objectif et le résultat sont identiques.**

2. LES EVOLUTIONS DES TECHNIQUES DE DESSIN

- Les techniques de dessin ont évolué de façon extraordinaire au cours de ce siècle et, plus encore, au cours des dernières décennies.
- Les outils du dessinateur que l'on peut voir sur cette figure appartiennent désormais au passé.



COMPARAISON DE DAO ET DC

Le dessin classique "à main-levée" et le Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) ont bien **en commun** le terme "dessin". Il s'agit, dans les deux cas, de dessiner.

L'apprentissage du dessin à main levée (manuel) exerçait l'oeil, le regard. Le dessinateur faisait plus confiance à son regard affûté pour jauger d'une proportion ou d'un parallélisme. Le bras, la main et le crayon étaient le prolongement du cerveau. Le dessin était une pensée, une intelligence. Alors que dans le Dessin Assisté par Ordinateur , l'outil informatique est le primordiale.

Cependant, la formation académique et classique du dessin ayant, elle aussi, disparu, les étudiants apprennent désormais leur métier directement en DAO. Un certain « savoir » a donc également disparu, malheureusement.

3. DEFINITION

- ❖ Le dessin assisté par ordinateur DAO est **un outil d'aide** à la production de dessins de communication : " la transmission d'informations sous forme de plans".
- ❖ Le dessin assisté par ordinateur (DAO) : est **une discipline** permettant de produire des dessins techniques avec un logiciel informatique. On le distingue de la synthèse d'image dans la mesure où il ne s'agit pas du calcul de rendu d'un modèle numérique mais de l'exécution de commandes graphiques (traits, formes diverses...). De ce fait, en DAO, la souris et le clavier remplacent le crayon et les autres instruments du dessinateur.

4. LES LOGICIELS DE DAO

- ❖ Le DAO comprend l'ensemble des programmes et des techniques de modélisation qui permettent la création des plans.
- ❖ Il existe autant de logiciels de DAO que de métiers utilisant le dessin. [Le mécanicien](#), [l'architecte](#), mais aussi [l'électricien](#) et le géomètre disposent aujourd'hui d'outils facilitant la création d'un plan, d'un schéma, avec des commandes orientées métiers, des bases de données adaptées, comme par exemple : 3D Studio Max ; Maya ; Revit ; Inventor ; MicroStation ; SolidWorks, AutoCAD etc.

5. LES PRINCIPES DE BASE DES LOGICIELS DE DAO

- ❖ Le DAO a constitué une première étape pour la production informatique de dessins techniques. Pour réaliser un dessin, le DAO utilise et juxtapose des éléments graphiques appelés **primitives**.
- ❖ Ces primitives sont simplement les points, les segments de droite, les segments d'arc de cercle ou d'ellipse, les rectangles, les polygones les courbes, ou encore le texte. Et ces primitives sont représentées par des expressions algébriques qui permettent leur manipulation.

En plus du tracé des primitives qui permettent de construire un dessin complexe, l'application de DAO offre des **fonctions spécifiques**, comme :

- les changements d'échelle,
 - l'organisation en couches ou calques,
 - le dessin automatique des lignes de cotes,
 - l'impression des dessins de multiples façons,
- etc.

6. NOTIONS DAO ET CAO

- ❖ L'axe horizontal est celui de la spécialisation de l'applicatif du point de vue métier : un logiciel de **DAO** est en général polyvalent et capable de rendre des services en mécanique, en électronique aussi bien que dans le bâtiment.
- ❖ La **CAO** : conception assisté par ordinateur se spécialise pour un métier comme l'architecture ou l'urbanisme par un enrichissement du modèle, des fonctionnalités, et par les possibilités de coopération avec des applicatifs connexes.

7. LES AVANTAGES DU DESSIN ASSISTE PAR ORDINATEUR

Les avantages du DAO sont nombreux, du point de vue de la communication, mais aussi pour la pratique de l'utilisateur, la visualisation des plans et l'exploitation des informations graphiques.

a) Du point de vue de la communication des informations

1. La facilité de la mise en page et la production de plans (choix des échelles, des coupes, des vues et de leur disposition, des détails, etc.) contrairement au dessin à main-levée où tout serait à refaire.
2. La grande capacité de stockage des informations permettant l'archivage des dessins et, par conséquent, la réutilisation future de tout ou partie d'un projet.
3. Le partage et le transfert des informations entre utilisateurs ou entre machines ; par exemple, la conception d'un bâtiment nécessitant, sur un même plan, les tracés de plusieurs types : celui de l'architecte pour la conception globale, de l'ingénieur précisant le plan de ferrailage, etc.

b) Du point de vue de l'utilisateur

- 1.** Les logiciels de DAO permettent de tout dessiner en deux et/ou en trois dimensions, de "l'infiniment petit" à "l'infiniment grand" grâce à une série impressionnante d'outils de traçage, de visualisation, etc.
- 2.** Le gain de temps pour le dessinateur : Les systèmes de DAO proposent une série d'outils facilitant la réalisation des phases fastidieuses telles que la copie multiple de mêmes éléments, la récupération d'éléments déjà dessinés dans un autre projet (par l'utilisation de bibliothèques de dessins), etc.

3. Le DAO est aussi un excellent outil de précision à travers l'introduction de coordonnées pour spécifier un point, outils d'accrochage aux objets, directions préférentielles, ...). Les angles sont précis, les parallèles parfaitement disjointes, les traits uniques et d'épaisseur constante.

4. Les outils de base du dessinateur sont le té, la règle, l'équerre, les stylos à plumes de différentes épaisseurs, le crayon à mine, etc. restent cependant intemporels et inégalables pour réaliser une petite esquisse à la main. Les véritables progrès de la révolution du DAO sont la dématérialisation du dessin en données informatiques, facilement modifiables, que l'on peut éditer à n'importe quelle échelle, la contrainte physique du papier ayant disparu

c) Du point de vue de la visualisation

1. D'un dessin très complet, même exagérément chargé d'informations, il est possible de ne visualiser temporairement qu'une partie. En effet, grâce à une structuration des informations bien pensée, il suffit de n'afficher que les éléments avec lesquels on souhaite travailler (Gestion par calque).
2. En quelques opérations simples, l'ordinateur calcule puis fournit une représentation graphique exacte de "l'objet", situation parfois très complexe à réaliser à la main. Citons l'exemple d'une représentation en perspective centrale qui est une réalisation graphique difficile en dessin classique (angle de vue, tracé des points de fuite et des lignes de construction, ...).
3. En DAO, il est tout aussi aisé de travailler sur un détail précis du dessin en effectuant un "zoom", plus ou moins important, sur la zone concernée. Ceci garantit davantage de précision au tracé.

d) Du point de vue de l'exploitation des informations

1. Les systèmes de DAO sont capables de gérer des informations non graphiques liées aux entités représentées. Celles-ci peuvent ensuite être réutilisées par d'autres logiciels en vue d'un traitement adéquat (par exemple, un tableur pour le calcul d'un métré et une estimation d'un coût de réalisation, une base de données de matériaux,).
2. Certains logiciels de DAO disposent d'un langage de programmation permettant à l'utilisateur d'écrire des commandes qui lui sont propres. Il est ainsi possible de se créer une bibliothèque de commandes utiles selon les applications. C'est ainsi que chaque entreprise peut disposer de ses propres outils de représentation graphique, qu'il s'agisse d'entités spécifiques ou d'opérations à leur appliquer.

3. Sur le plan de la conception : un dessin réalisé à l'aide d'un outil de DAO peut être utilisé par d'autres produits d'aide à la conception. Des logiciels ont été développés en vue d'exploiter le dessin. Ils permettent, par exemple, des calculs de structure et de stabilité, des simulations de comportement, des tests de résistance, une visualisation réaliste de "l'objet" représenté (couleur, ombre, matériaux), etc. Cette exploitation du dessin à des fins plus techniques est intéressante pour la mise au point de certains procédés de fabrication ou l'évaluation du produit à réaliser.

Inconvénients de DAO

- la taille réduite de l'écran, qui empêche d'avoir une vue d'ensemble d'un projet de grande envergure;
- la nécessité de maîtriser une méthodologie de travail rigoureuse pour bénéficier des avantages du DAO;

-
- la nécessité d'une connaissance suffisante des possibilités offertes par de tels systèmes, afin de les exploiter le plus efficacement possible;
 - la rigueur (la justesse) indispensable dans la représentation de dessins, afin de pouvoir en assurer le transfert vers d'autres utilisateurs ou logiciels;
 - la complexité croissante des systèmes, qui ne permet pas une approche approximative et immédiate, mais nécessite une phase d'apprentissage.

Conclusion

Une maison idéale doit assurer à ses habitants:

- De l'air
- De la lumière
- De l'eau

design

L'aménagement des locaux entre dans le domaine du design:

- ❖ Salle de séjour
- ❖ Chambre à coucher
- ❖ Cuisine
- ❖ Salle de bain
- ❖ Buanderie
- ❖ W.C.

Salle d'eau = Salle de bain+ Buanderie + W.C.